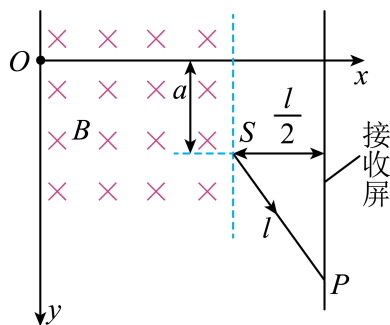


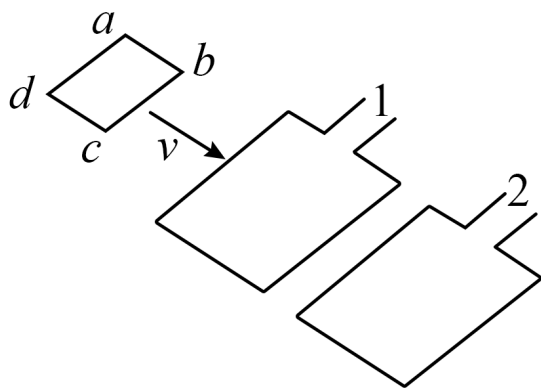
一、单选题

题目 1 (2023·全国·统考高考真题) 如图, 一磁感应强度大小为 B 的匀强磁场, 方向垂直于纸面 (xOy 平面) 向里, 磁场右边界与 x 轴垂直。一带电粒子由 O 点沿 x 正向入射到磁场中, 在磁场另一侧的 S 点射出, 粒子离开磁场后, 沿直线运动打在垂直于 x 轴的接收屏上的 P 点; $SP = l$, S 与屏的距离为 $\frac{l}{2}$, 与 x 轴的距离为 a 。如果保持所有条件不变, 在磁场区域再加上电场强度大小为 E 的匀强电场, 该粒子入射后则会沿 x 轴到达接收屏。该粒子的比荷为 ()



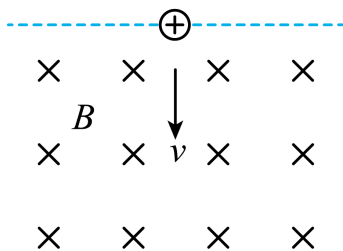
- A. $\frac{E}{2aB^2}$ B. $\frac{E}{aB^2}$ C. $\frac{B}{2aE^2}$ D. $\frac{B}{aE^2}$

题目 2 (2023·海南·统考高考真题) 汽车测速利用了电磁感应现象, 汽车可简化为一个矩形线圈 $abcd$, 埋在地下的线圈分别为 1、2, 通上顺时针 (俯视) 方向电流, 当汽车经过线圈时 ()



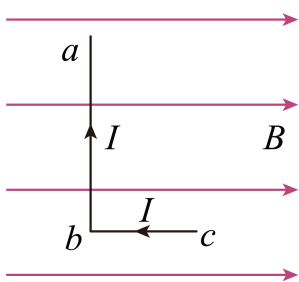
- A. 线圈 1、2 产生的磁场方向竖直向上
B. 汽车进入线圈 1 过程产生感应电流方向为 $abcd$
C. 汽车离开线圈 1 过程产生感应电流方向为 $abcd$
D. 汽车进入线圈 2 过程受到的安培力方向与速度方向相同

题目 3 (2023·海南·统考高考真题) 如图所示, 带正电的小球竖直向下射入垂直纸面向里的匀强磁场, 关于小球运动和受力说法正确的是 ()



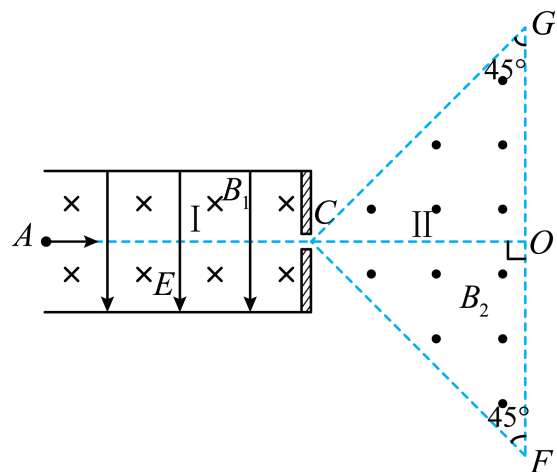
- A. 小球刚进入磁场时受到的洛伦兹力水平向右 B. 小球运动过程中的速度不变
C. 小球运动过程的加速度保持不变 D. 小球受到的洛伦兹力对小球做正功

题目 4 (2023·江苏·统考高考真题) 如图所示, 匀强磁场的磁感应强度为 B . L 形导线通以恒定电流 I , 放置在磁场中. 已知 ab 边长为 $2l$, 与磁场方向垂直, bc 边长为 l , 与磁场方向平行. 该导线受到的安培力为 ()



- A. 0 B. BIl C. $2BIl$ D. $\sqrt{5}BIl$

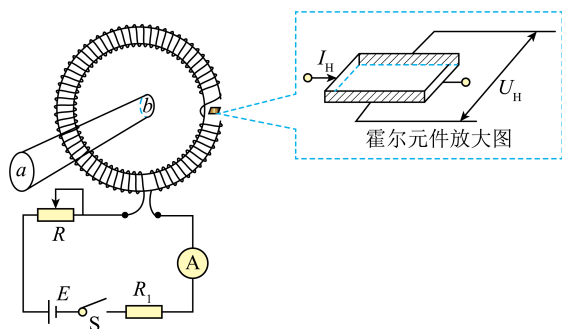
题目 5 (2023·湖南·统考高考真题) 如图, 真空中有区域 I 和 II, 区域 I 中存在匀强电场和匀强磁场, 电场方向竖直向下 (与纸面平行), 磁场方向垂直纸面向里, 等腰直角三角形 CGF 区域 (区域 II) 内存在匀强磁场, 磁场方向垂直纸面向外. 图中 A 、 C 、 O 三点在同一直线上, AO 与 GF 垂直, 且与电场和磁场方向均垂直. A 点处的粒子源持续将比荷一定但速率不同的粒子射入区域 I 中, 只有沿直线 AC 运动的粒子才能进入区域 II. 若区域 I 中电场强度大小为 E 、磁感应强度大小为 B_1 , 区域 II 中磁感应强度大小为 B_2 , 则粒子从 CF 的中点射出, 它们在区域 II 中运动的时间为 t_0 . 若改变电场或磁场强弱, 能进入区域 II 中的粒子在区域 II 中运动的时间为 t , 不计粒子的重力及粒子之间的相互作用, 下列说法正确的是 ()



- A. 若仅将区域 I 中磁感应强度大小变为 $2B_1$, 则 $t > t_0$
B. 若仅将区域 I 中电场强度大小变为 $2E$, 则 $t > t_0$
C. 若仅将区域 II 中磁感应强度大小变为 $\frac{\sqrt{3}}{4}B_2$, 则 $t = \frac{t_0}{2}$

D. 若仅将区域 II 中磁感应强度大小变为 $\frac{\sqrt{2}}{4}B_2$, 则 $t = \sqrt{2}t_0$

题目 6 (2023·浙江·高考真题) 某兴趣小组设计的测量大电流的装置如图所示, 通有电流 I 的螺绕环在霍尔元件处产生的磁场 $B = k_1 I$, 通有待测电流 I' 的直导线 ab 垂直穿过螺绕环中心, 在霍尔元件处产生的磁场 $B' = k_2 I'$ 。调节电阻 R , 当电流表示数为 I_0 时, 元件输出霍尔电压 U_H 为零, 则待测电流 I' 的方向和大小分别为 ()



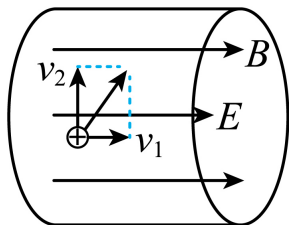
A. $a \rightarrow b, \frac{k_2}{k_1} I_0$

B. $a \rightarrow b, \frac{k_1}{k_2} I_0$

C. $b \rightarrow a, \frac{k_2}{k_1} I_0$

D. $b \rightarrow a, \frac{k_1}{k_2} I_0$

题目 7 (2022·重庆·高考真题) 2021 年中国全超导托卡马克核聚变实验装置创造了新的纪录。为粗略了解等离子体在托卡马克环形真空室内的运动状况, 某同学将一小段真空室内的电场和磁场理想化为方向均水平向右的匀强电场和匀强磁场 (如图), 电场强度大小为 E , 磁感应强度大小为 B 。若某电荷量为 q 的正离子在此电场和磁场中运动, 其速度平行于磁场方向的分量大小为 v_1 , 垂直于磁场方向的分量大小为 v_2 , 不计离子重力, 则 ()



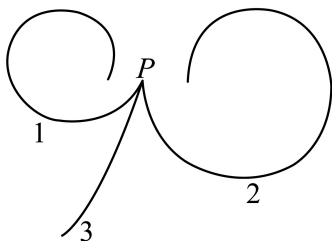
A. 电场力的瞬时功率为 $qE\sqrt{v_1^2 + v_2^2}$

B. 该离子受到的洛伦兹力大小为 $qv_1 B$

C. v_2 与 v_1 的比值不断变大

D. 该离子的加速度大小不变

题目 8 (2022·北京·高考真题) 正电子是电子的反粒子, 与电子质量相同、带等量正电荷。在云室中有垂直于纸面的匀强磁场, 从 P 点发出两个电子和一个正电子, 三个粒子运动轨迹如图中 1、2、3 所示。下列说法正确的是 ()



A. 磁场方向垂直于纸面向里

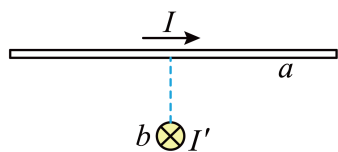
B. 轨迹 1 对应的粒子运动速度越来越大

C. 轨迹 2 对应的粒子初速度比轨迹 3 的大

D. 轨迹 3 对应的粒子是正电子

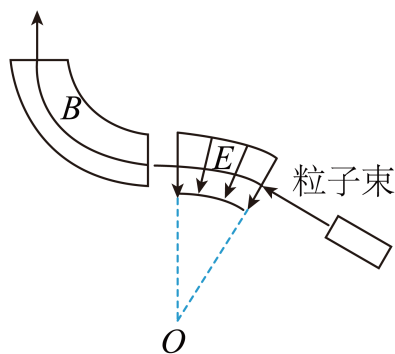
题目 9 (2022·江苏·高考真题) 如图所示, 两根固定的通电长直导线 a 、 b 相互垂直, a 平行于纸面, 电流方向

向右, b 垂直于纸面, 电流方向向里, 则导线 a 所受安培力方向 ()



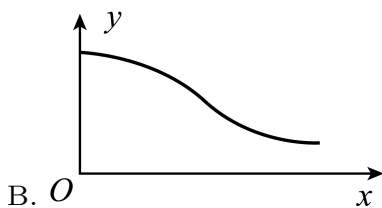
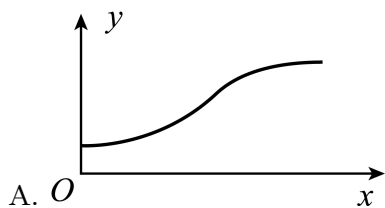
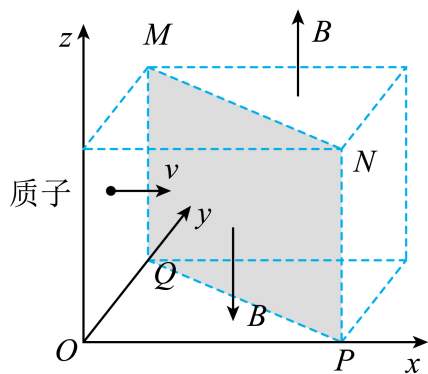
- A. 平行于纸面向上
- B. 平行于纸面向下
- C. 左半部分垂直纸面向外, 右半部分垂直纸面向里
- D. 左半部分垂直纸面向里, 右半部分垂直纸面向外

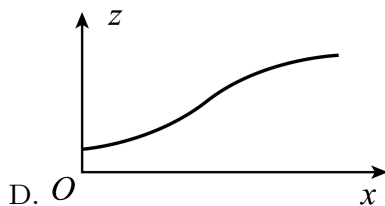
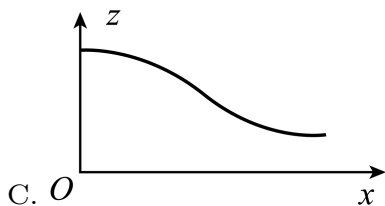
题目 10 (2022·海南·高考真题) 有一个辐向分布的电场, 距离 O 相等的地方电场强度大小相等, 有一束粒子流通过电场, 又垂直进入一匀强磁场, 则运动轨迹相同的粒子, 它们具有相同的 ()



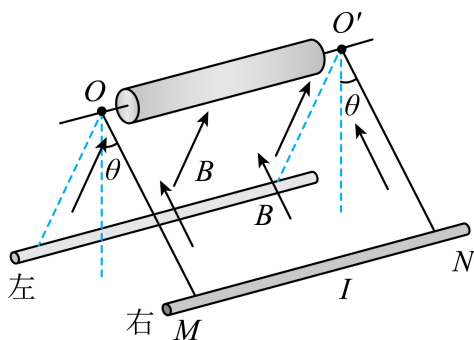
- A. 质量
- B. 电量
- C. 比荷
- D. 动能

题目 11 (2022·广东·高考真题) 如图所示, 一个立方体空间被对角平面 $MNPQ$ 划分成两个区域, 两区域分布有磁感应强度大小相等、方向相反且与 z 轴平行的匀强磁场。一质子以某一速度从立方体左侧垂直 Oyz 平面进入磁场, 并穿过两个磁场区域。下列关于质子运动轨迹在不同坐标平面的投影中, 可能正确的是 ()

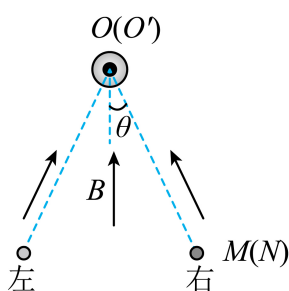




题目 12 (2022·湖南·统考高考真题) 如图(a), 直导线 MN 被两等长且平行的绝缘轻绳悬挂于水平轴 OO' 上, 其所在区域存在方向垂直指向 OO' 的磁场, 与 OO' 距离相等位置的磁感应强度大小相等且不随时间变化, 其截面图如图(b)所示。导线通以电流 I , 静止后, 悬线偏离竖直方向的夹角为 θ 。下列说法正确的是 ()



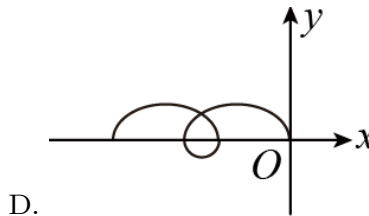
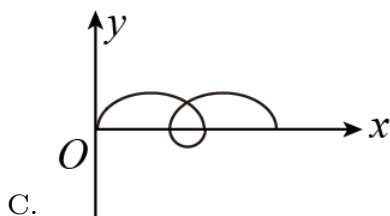
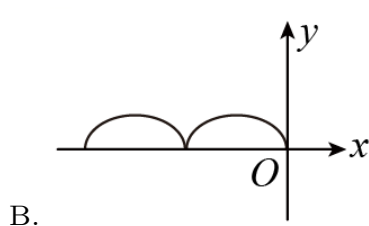
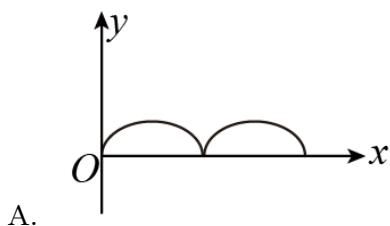
图(a)



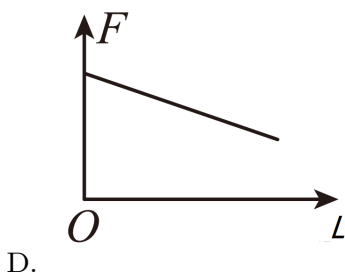
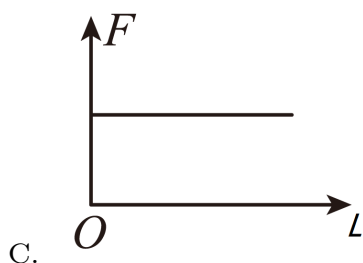
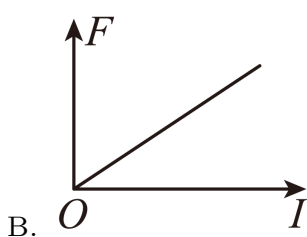
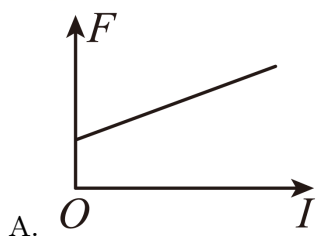
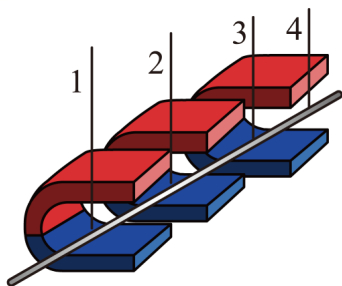
图(b)

- A. 当导线静止在图(a)右侧位置时, 导线中电流方向由 N 指向 M
- B. 电流 I 增大, 静止后, 导线对悬线的拉力不变
- C. $\tan\theta$ 与电流 I 成正比
- D. $\sin\theta$ 与电流 I 成正比

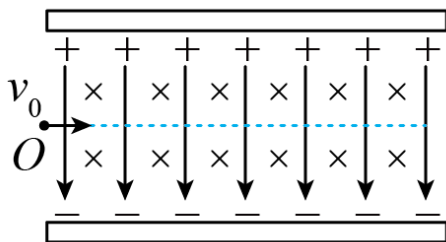
题目 13 (2022·全国·统考高考真题) 空间存在着匀强磁场和匀强电场, 磁场的方向垂直于纸面 (xOy 平面) 向里, 电场的方向沿 y 轴正方向。一带正电的粒子在电场和磁场的作用下, 从坐标原点 O 由静止开始运动。下列四幅图中, 可能正确描述该粒子运动轨迹的是 ()



题目 14 (2022·浙江·统考高考真题) 利用如图所示装置探究匀强磁场中影响通电导线受力的因素, 导线垂直匀强磁场方向放置。先保持导线通电部分的长度 L 不变, 改变电流 I 的大小, 然后保持电流 I 不变, 改变导线通电部分的长度 L , 得到导线受到的安培力 F 分别与 I 和 L 的关系图象, 则正确的是 ()



题目 15 (2021·福建·统考高考真题) 一对平行金属板中存在匀强电场和匀强磁场, 其中电场的方向与金属板垂直, 磁场的方向与金属板平行且垂直纸面向里, 如图所示。一质子(${}^1_1\text{H}$) 以速度 v_0 自 O 点沿中轴线射入, 恰沿中轴线做匀速直线运动。下列粒子分别自 O 点沿中轴线射入, 能够做匀速直线运动的是 () (所有粒子均不考虑重力的影响)



A. 以速度 $\frac{v_0}{2}$ 的射入的正电子(${}^0_1\text{e}$)

B. 以速度 v_0 射入的电子(${}^0_{-1}\text{e}$)

C. 以速度 $2v_0$ 射入的核(${}^2_1\text{H}$)

D. 以速度 $4v_0$ 射入的 α 粒子(${}^4_2\text{He}$)

题目 16 (2021·江苏·高考真题) 在光滑桌面上将长为 πL 的软导线两端固定, 固定点的距离为 $2L$, 导线通有电流 I , 处于磁感应强度大小为 B 、方向竖直向下的匀强磁场中, 导线中的张力为 ()

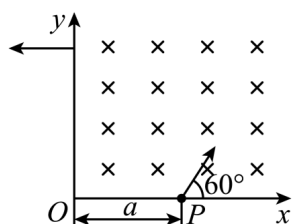
A. BIL

B. $2BIL$

C. πBIL

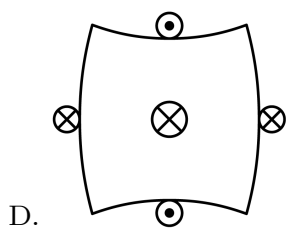
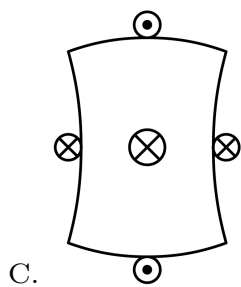
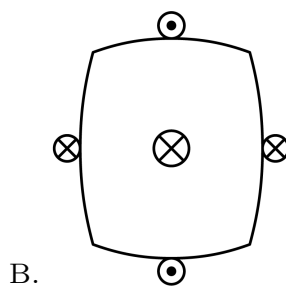
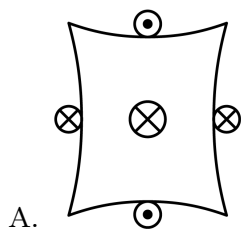
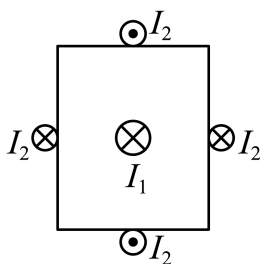
D. $2\pi BIL$

题目 17 (2021·北京·高考真题) 如图所示, 在 xOy 坐标系的第一象限内存在匀强磁场。一带电粒子在 P 点以与 x 轴正方向成 60° 的方向垂直磁场射入, 并恰好垂直于 y 轴射出磁场。已知带电粒子质量为 m 、电荷量为 q , $OP = a$ 。不计重力。根据上述信息可以得出 ()

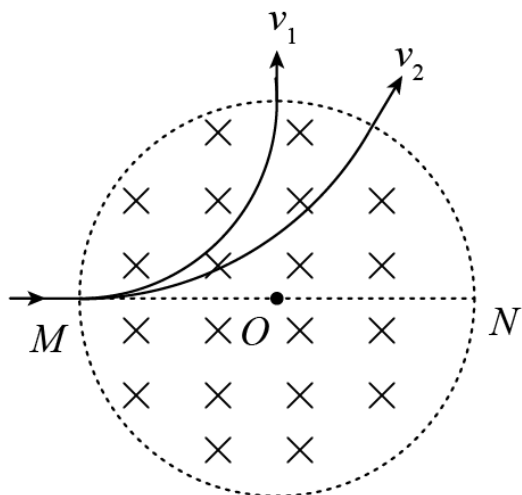


- A. 带电粒子在磁场中运动的轨迹方程
B. 带电粒子在磁场中运动的速率
C. 带电粒子在磁场中运动的时间
D. 该匀强磁场的磁感应强度

题目 18 (2021·广东·高考真题) 截面为正方形的绝缘弹性长管中心有一固定长直导线, 长管外表面固定着对称分布的四根平行长直导线, 若中心直导线通入电流 I_1 , 四根平行直导线均通入电流 I_2 , $I_1 \gg I_2$, 电流方向如图所示, 下列截面图中可能正确表示通电后长管发生形变的是 ()

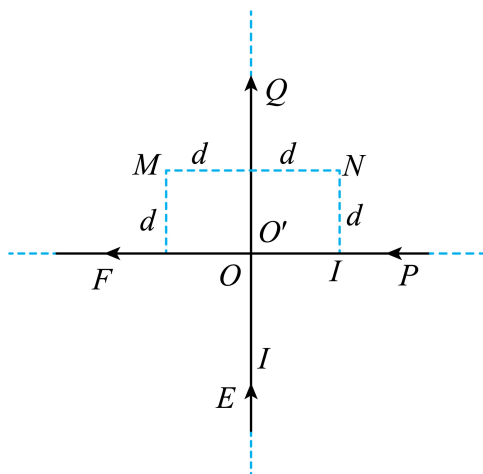


题目 19 (2021·全国·高考真题) 如图, 圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场, 质量为 m 、电荷量为 q ($q > 0$) 的带电粒子从圆周上的 M 点沿直径 MON 方向射入磁场。若粒子射入磁场时的速度大小为 v_1 , 离开磁场时速度方向偏转 90° ; 若射入磁场时的速度大小为 v_2 , 离开磁场时速度方向偏转 60° , 不计重力, 则 $\frac{v_1}{v_2}$ 为 ()



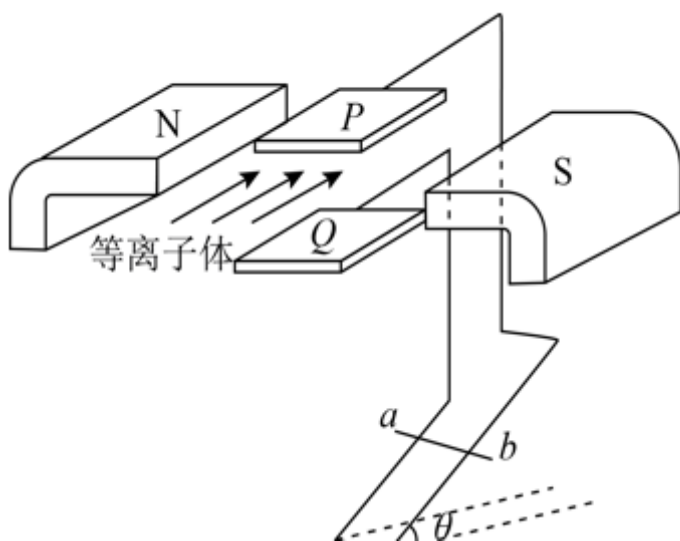
- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\sqrt{3}$

题目 20 (2021·全国·高考真题) 两足够长直导线均折成直角,按图示方式放置在同一平面内, EO 与 $O'Q$ 在一条直线上, PO' 与 OF 在一条直线上,两导线相互绝缘,通有相等的电流 I ,电流方向如图所示。若一根无限长直导线通过电流 I 时,所产生的磁场在距离导线 d 处的磁感应强度大小为 B ,则图中与导线距离均为 d 的 M 、 N 两点处的磁感应强度大小分别为 ()



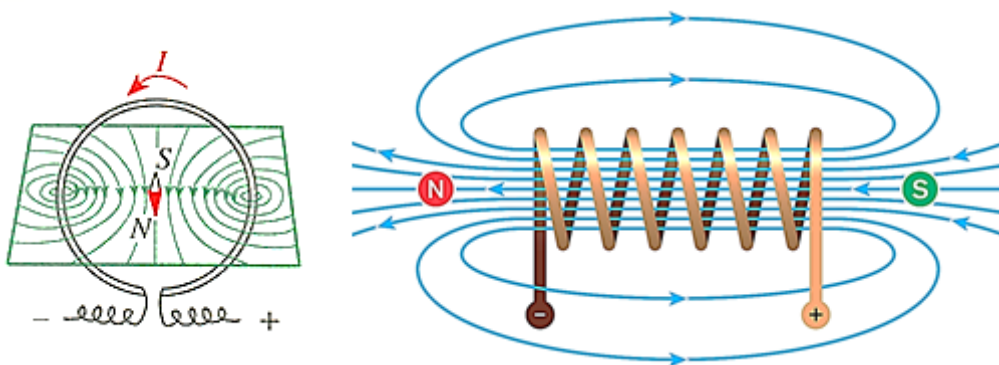
- A. B 、 0 B. 0 、 $2B$ C. $2B$ 、 $2B$ D. B 、 B

题目 21 (2021·河北·高考真题) 如图,距离为 d 的两平行金属板 P 、 Q 之间有一匀强磁场,磁感应强度大小为 B_1 ,一束速度大小为 v 的等离子体垂直于磁场喷入板间,相距为 L 的两光滑平行金属导轨固定在与导轨平面垂直的匀强磁场中,磁感应强度大小为 B_2 ,导轨平面与水平面夹角为 θ ,两导轨分别与 P 、 Q 相连,质量为 m 、电阻为 R 的金属棒 ab 垂直导轨放置,恰好静止,重力加速度为 g ,不计导轨电阻、板间电阻和等离子体中的粒子重力,下列说法正确的是 ()



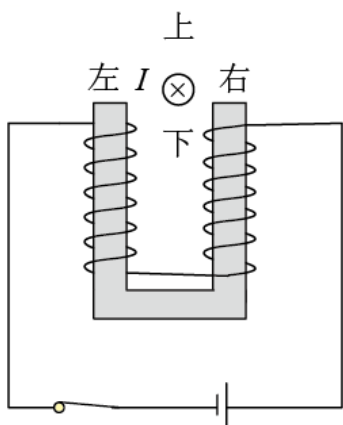
- A. 导轨处磁场的方向垂直导轨平面向上, $v = \frac{mgR\sin\theta}{B_1B_2Ld}$
- B. 导轨处磁场的方向垂直导轨平面向下, $v = \frac{mgR\sin\theta}{B_1B_2Ld}$
- C. 导轨处磁场的方向垂直导轨平面向上, $v = \frac{mgR\tan\theta}{B_1B_2Ld}$
- D. 导轨处磁场的方向垂直导轨平面向下, $v = \frac{mgR\tan\theta}{B_1B_2Ld}$

题目 22 (2021·浙江·统考高考真题) 如图所示是通有恒定电流的环形线圈和螺线管的磁感线分布图。若通电螺线管是密绕的, 下列说法正确的是 ()



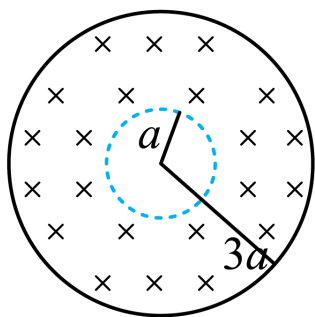
- A. 电流越大, 内部的磁场越接近匀强磁场
- B. 螺线管越长, 内部的磁场越接近匀强磁场
- C. 螺线管直径越大, 内部的磁场越接近匀强磁场
- D. 磁感线画得越密, 内部的磁场越接近匀强磁场

题目 23 (2020·海南·统考高考真题) 如图, 在一个蹄形电磁铁的两个磁极的正中间放置一根长直导线, 当导线中通有垂直于纸面向里的电流 I 时, 导线所受安培力的方向为 ()



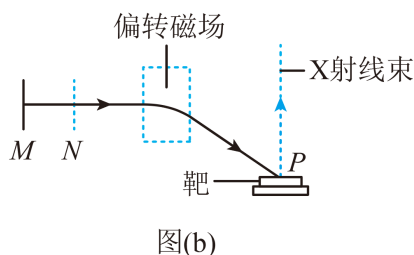
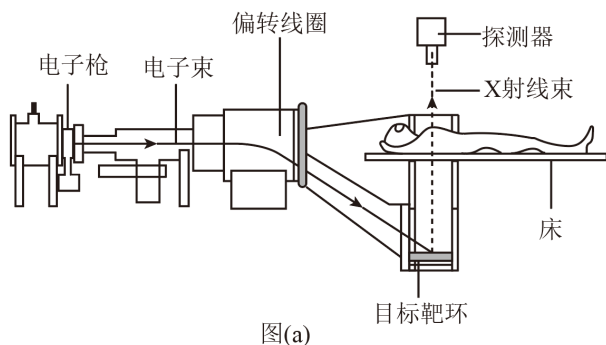
- A. 向上 B. 向下 C. 向左 D. 向右

题目 24 (2020·全国·统考高考真题) 真空中有一匀强磁场, 磁场边界为两个半径分别为 a 和 $3a$ 的同轴圆柱面, 磁场的方向与圆柱轴线平行, 其横截面如图所示。一速率为 v 的电子从圆心沿半径方向进入磁场。已知电子质量为 m , 电荷量为 e , 忽略重力。为使该电子的运动被限制在图中实线圆围成的区域内, 磁场的磁感应强度最小为 ()



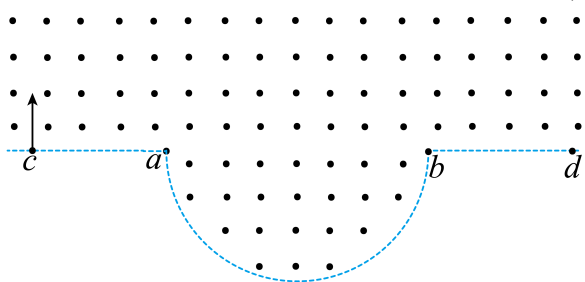
- A. $\frac{3mv}{2ae}$ B. $\frac{mv}{ae}$ C. $\frac{3mv}{4ae}$ D. $\frac{3mv}{5ae}$

题目 25 (2020·全国·统考高考真题) CT 扫描是计算机 X 射线断层扫描技术的简称, CT 扫描机可用于对多种病情的探测。图 (a) 是某种 CT 机主要部分的剖面图, 其中 X 射线产生部分的示意图如图 (b) 所示。图 (b) 中 M 、 N 之间有一电子束的加速电场, 虚线框内有匀强偏转磁场; 经调节后电子束从静止开始沿带箭头的实线所示的方向前进, 打到靶上, 产生 X 射线 (如图中带箭头的虚线所示); 将电子束打到靶上的点记为 P 点。则 ()



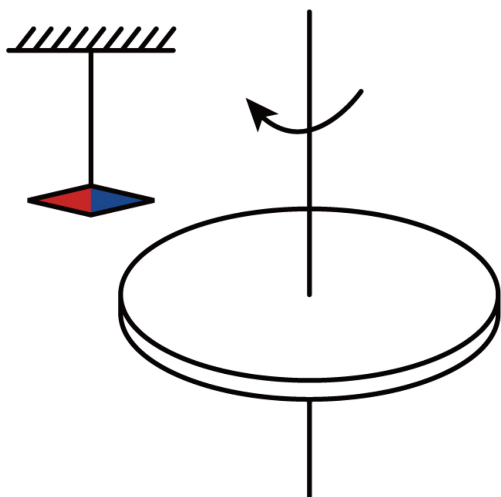
- A. M 处的电势高于 N 处的电势 B. 增大 M 、 N 之间的加速电压可使 P 点左移
C. 偏转磁场的方向垂直于纸面向外 D. 增大偏转磁场磁感应强度的大小可使 P 点左移

题目 26 (2020·全国·统考高考真题) 一匀强磁场的磁感应强度大小为 B , 方向垂直于纸面向外, 其边界如图
中虚线所示, $\widehat{ab}$ 为半圆, ac 、 bd 与直径 ab 共线, ac 间的距离等于半圆的半径。一束质量为 m 、电荷量为
 $q(q > 0)$ 的粒子, 在纸面内从 c 点垂直于 ac 射入磁场, 这些粒子具有各种速率。不计粒子之间的相互作用。
在磁场中运动时间最长的粒子, 其运动时间为 ()



- A. $\frac{7\pi m}{6qB}$ B. $\frac{5\pi m}{4qB}$ C. $\frac{4\pi m}{3qB}$ D. $\frac{3\pi m}{2qB}$

题目 27 (2020·北京·统考高考真题) 如图所示, 在带负电荷的橡胶圆盘附近悬挂一个小磁针。现驱动圆盘绕
中心轴高速旋转, 小磁针发生偏转。下列说法正确的是 ()



- A. 偏转原因是圆盘周围存在电场 B. 偏转原因是圆盘周围产生了磁场
C. 仅改变圆盘的转动方向, 偏转方向不变 D. 仅改变圆盘所带电荷的电性, 偏转方向不变

题目 28 (2020·浙江·统考高考真题) 特高压直流输电是国家重点能源工程。如图所示, 两根等高、相互平行
的水平长直导线分别通有方向相同的电流 I_1 和 I_2 , $I_1 > I_2$ 。 a 、 b 、 c 三点连线与两根导线等高并垂直, b 点位
于两根导线间的中点, a 、 c 两点与 b 点距离相等, d 点位于 b 点正下方。不考虑地磁场的影响, 则 ()

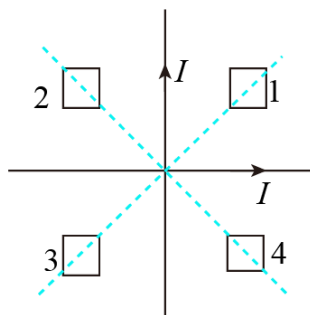


- A. b 点处的磁感应强度大小为 0 B. d 点处的磁感应强度大小为 0

C. a 点处的磁感应强度方向竖直向下

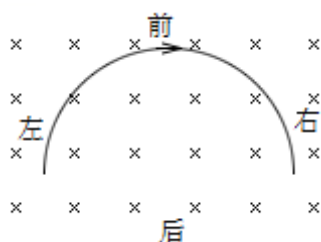
D. c 点处的磁感应强度方向竖直向下

题目 29 (2020·浙江·高考真题) 如图所示, 在光滑绝缘水平面上, 两条固定的相互垂直彼此绝缘的导线通以大小相同的电流 I 。在角平分线上, 对称放置四个相同的正方形金属框。当电流在相同时间间隔内增加相同量, 则 ()



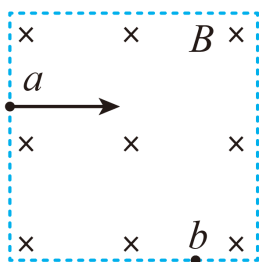
- A. 1、3 线圈静止不动, 2、4 线圈沿着对角线向内运动
- B. 1、3 线圈静止不动, 2、4 线圈沿着对角线向外运动
- C. 2、4 线圈静止不动, 1、3 线圈沿着对角线向内运动
- D. 2、4 线圈静止不动, 1、3 线圈沿着对角线向外运动

题目 30 (2019·海南·高考真题) 如图, 一段半圆形粗铜线固定在绝缘水平桌面 (纸面) 上, 铜线所在空间有一匀强磁场, 磁场方向竖直向下, 当铜线通有顺时针方向电流时, 铜线所受安培力的方向 ()



- A. 向前
- B. 向后
- C. 向左
- D. 向右

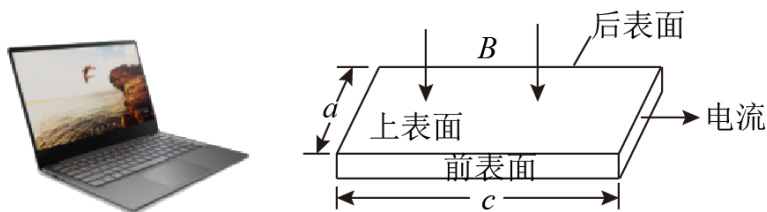
题目 31 (2019·北京·高考真题) 如图所示, 正方形区域内存在垂直纸面的匀强磁场。一带电粒子垂直磁场边界从 a 点射入, 从 b 点射出。下列说法正确的是



- A. 粒子带正电
- B. 粒子在 b 点速率大于在 a 点速率
- C. 若仅减小磁感应强度, 则粒子可能从 b 点右侧射出
- D. 若仅减小入射速率, 则粒子在磁场中运动时间变短

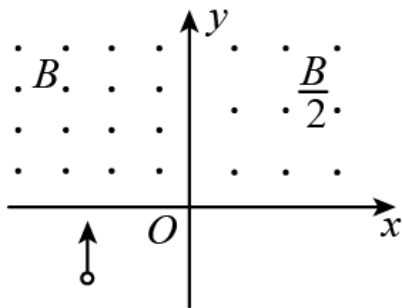
题目 32 (2019·天津·高考真题) 笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件。当显示屏开启时磁体远离霍尔元件, 电脑正常工作; 当显示屏闭合时磁体靠近霍尔元件, 屏幕熄灭, 电脑进入休眠状态。

如图所示,一块宽为 a 、长为 c 的矩形半导体霍尔元件,元件内的导电粒子是电荷量为 e 的自由电子,通入方向向右的电流时,电子的定向移动速度为 v 。当显示屏闭合时元件处于垂直于上表面、方向向下的匀强磁场中,于是元件的前、后表面间出现电压 U ,以此控制屏幕的熄灭。则元件的()



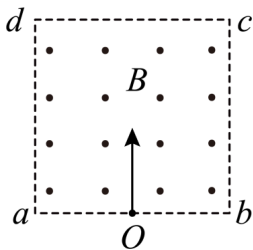
- A. 前表面的电势比后表面的低
B. 前、后表面间的电压 U 与 v 无关
C. 前、后表面间的电压 U 与 c 成正比
D. 自由电子受到的洛伦兹力大小为 $\frac{eU}{a}$

题目 33 (2019·全国·高考真题) 如图,在坐标系的第一和第二象限内存在磁感应强度大小分别为 $\frac{1}{2}B$ 和 B 、方向均垂直于纸面向外的匀强磁场。一质量为 m 、电荷量为 $q(q>0)$ 的粒子垂直于 x 轴射入第二象限,随后垂直于 y 轴进入第一象限,最后经过 x 轴离开第一象限。粒子在磁场中运动的时间为



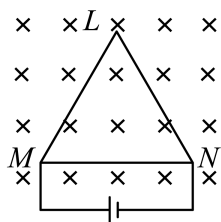
- A. $\frac{5\pi m}{6qB}$
B. $\frac{7\pi m}{6qB}$
C. $\frac{11\pi m}{6qB}$
D. $\frac{13\pi m}{6qB}$

题目 34 (2019·全国·高考真题) 如图,边长为 l 的正方形 $abcd$ 内存在匀强磁场,磁感应强度大小为 B ,方向垂直于纸面($abcd$ 所在平面)向外。 ab 边中点有一电子发源 O ,可向磁场内沿垂直于 ab 边的方向发射电子。已知电子的比荷为 k 。则从 a 、 d 两点射出的电子的速度大小分别为



- A. $\frac{1}{4}kBl, \frac{\sqrt{5}}{4}kBl$
B. $\frac{1}{4}kBl, \frac{5}{4}kBl$
C. $\frac{1}{2}kBl, \frac{\sqrt{5}}{4}kBl$
D. $\frac{1}{2}kBl, \frac{5}{4}kBl$

题目 35 (2019·全国·高考真题) 如图,等边三角形线框 LMN 由三根相同的导体棒连接而成,固定于匀强磁场中,线框平面与磁感应强度方向垂直,线框顶点 M 、 N 与直流电源两端相接,已知导体棒 MN 受到的安培力大小为 F ,则线框 LMN 受到的安培力的大小为()



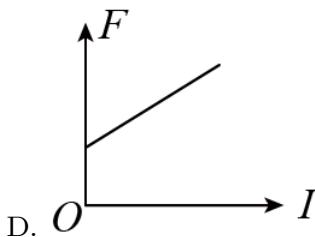
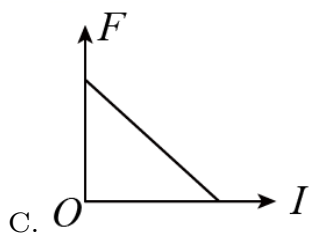
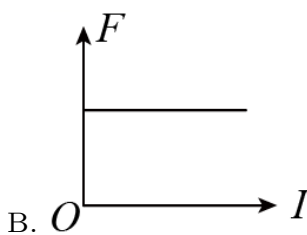
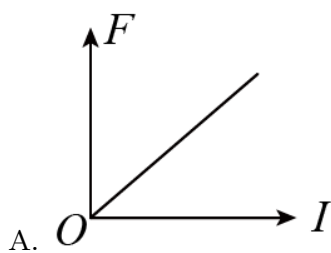
A. $2F$

B. $1.5F$

C. $0.5F$

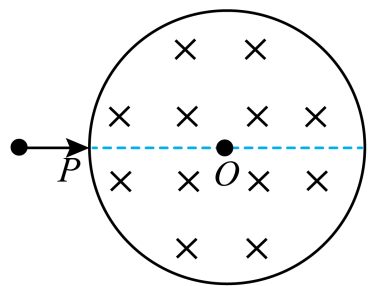
D. 0

题目 36 (2019·浙江·高考真题) 在磁场中的同一位置放置一条直导线, 导线的方向与磁场方向垂直, 则下列描述导线受到的安培力 F 的大小与通过导线的电流 I 的关系图象正确的是 ()



二、多选题

题目 37 (2023·全国·统考高考真题) 光滑刚性绝缘圆筒内存在着平行于轴的匀强磁场, 筒上 P 点开有一个小孔, 过 P 的横截面是以 O 为圆心的圆, 如图所示。一带电粒子从 P 点沿 PO 射入, 然后与筒壁发生碰撞。假设粒子在每次碰撞前、后瞬间, 速度沿圆上碰撞点的切线方向的分量大小不变, 沿法线方向的分量大小不变、方向相反; 电荷量不变。不计重力。下列说法正确的是 ()



A. 粒子的运动轨迹可能通过圆心 O

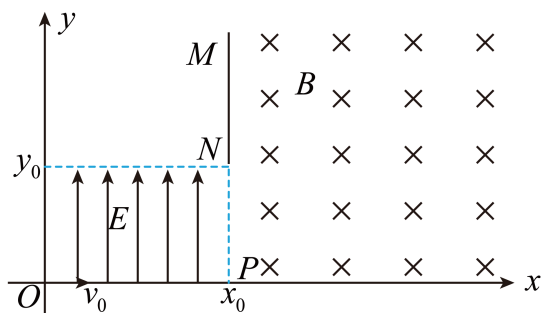
B. 最少经 2 次碰撞, 粒子就可能从小孔射出

C. 射入小孔时粒子的速度越大, 在圆内运动时间越短

D. 每次碰撞后瞬间, 粒子速度方向一定平行于碰撞点与圆心 O 的连线

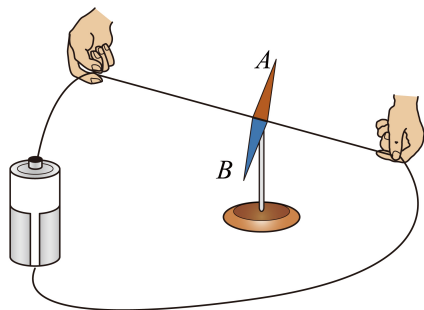
题目 38 (2023·海南·统考高考真题) 如图所示, 质量为 m , 带电量为 $+q$ 的点电荷, 从原点以初速度 v_0 射入第一象限内的电磁场区域, 在 $0 < y < y_0, 0 < x < x_0$ (x_0, y_0 为已知) 区域内有竖直向上的匀强电场, 在 $x > x_0$

区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,控制电场强度(E 值有多种可能),可让粒子从 NP 射入磁场后偏转打到接收器 MN 上,则()



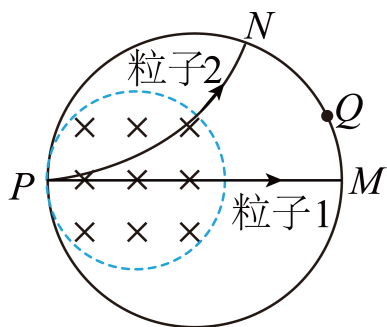
- A. 粒子从 NP 中点射入磁场,电场强度满足 $E = \frac{y_0 m v_0^2}{q x_0^2}$
- B. 粒子从 NP 中点射入磁场时速度为 $v_0 \sqrt{\frac{x_0^2 + y_0^2}{y_0^2}}$
- C. 粒子在磁场中做圆周运动的圆心到 NM 的距离为 $\frac{m v_0}{q B}$
- D. 粒子在磁场中运动的圆周半径最大值是 $\frac{m v_0}{q B} \sqrt{\frac{x_0^2 + 4 y_0^2}{x_0^2}}$

题目 39 (2022·福建·高考真题) 奥斯特利用如图所示实验装置研究电流的磁效应。一个可自由转动的小磁针放在白金丝导线正下方,导线两端与一伏打电池相连。接通电源瞬间,小磁针发生了明显偏转。奥斯特采用控制变量法,继续研究了导线直径、导线材料、电池电动势以及小磁针位置等因素对小磁针偏转情况的影响。他能得到的实验结果有()



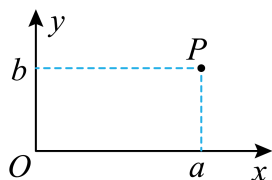
- A. 减小白金丝直径,小磁针仍能偏转
- B. 用铜导线替换白金丝,小磁针仍能偏转
- C. 减小电源电动势,小磁针一定不能偏转
- D. 小磁针的偏转情况与其放置位置无关

题目 40 (2022·辽宁·高考真题) 粒子物理研究中使用的一种球状探测装置横截面的简化模型如图所示。内圆区域有垂直纸面向里的匀强磁场,外圆是探测器。两个粒子先后从 P 点沿径向射入磁场,粒子1沿直线通过磁场区域后打在探测器上的 M 点。粒子2经磁场偏转后打在探测器上的 N 点。装置内部为真空状态,忽略粒子重力及粒子间相互作用力。下列说法正确的是()



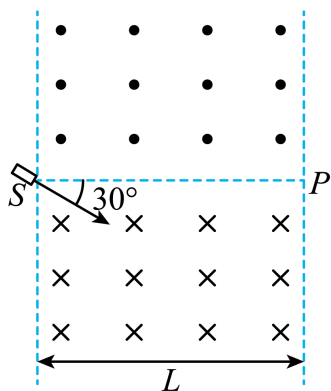
- A. 粒子1可能为中子
- B. 粒子2可能为电子
- C. 若增大磁感应强度,粒子1可能打在探测器上的Q点
- D. 若增大粒子入射速度,粒子2可能打在探测器上的Q点

题目 41 (2022·湖北·统考高考真题) 如图所示,一带电粒子以初速度 v_0 沿 x 轴正方向从坐标原点 O 射入,并经过点 $P(a > 0, b > 0)$ 。若上述过程仅由方向平行于 y 轴的匀强电场实现,粒子从 O 到 P 运动的时间为 t_1 ,到达 P 点的动能为 E_{k1} 。若上述过程仅由方向垂直于纸面的匀强磁场实现,粒子从 O 到 P 运动的时间为 t_2 ,到达 P 点的动能为 E_{k2} 。下列关系式正确的是 ()



- A. $t_1 < t_2$
- B. $t_1 > t_2$
- C. $E_{k1} < E_{k2}$
- D. $E_{k1} > E_{k2}$

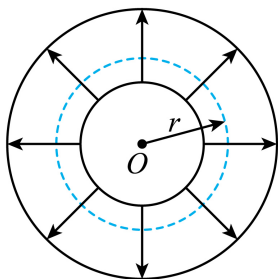
题目 42 (2022·湖北·统考高考真题) 在如图所示的平面内,分界线 SP 将宽度为 L 的矩形区域分成两部分,一部分充满方向垂直于纸面向外的匀强磁场,另一部分充满方向垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小均为 B , SP 与磁场左右边界垂直。离子源从 S 处射入速度大小不同的正离子,离子入射方向与磁场方向垂直且与 SP 成 30° 角。已知离子比荷为 k ,不计重力。若离子从 P 点射出,设出射方向与入射方向的夹角为 θ ,则离子的入射速度和对应 θ 角的可能组合为 ()



- A. $\frac{1}{3}kBL, 0^\circ$
- B. $\frac{1}{2}kBL, 0^\circ$
- C. $kBL, 60^\circ$
- D. $2kBL, 60^\circ$

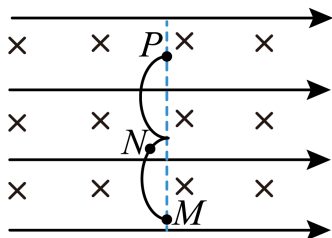
题目 43 (2022·浙江·统考高考真题) 如图为某一径向电场的示意图,电场强度大小可表示为 $E = \frac{a}{r}$, a 为常

量。比荷相同的两粒子在半径 r 不同的圆轨道运动。不考虑粒子间的相互作用及重力,则 ()



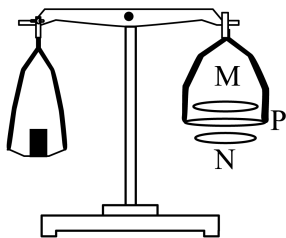
- A. 轨道半径 r 小的粒子角速度一定小
- B. 电荷量大的粒子的动能一定大
- C. 粒子的速度大小与轨道半径 r 一定无关
- D. 当加垂直纸面磁场时,粒子一定做离心运动

题目 44 (2022·广东·高考真题) 如图所示,磁控管内局部区域分布有水平向右的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场。电子从 M 点由静止释放,沿图中所示轨迹依次经过 N 、 P 两点。已知 M 、 P 在同一等势面上,下列说法正确的有 ()



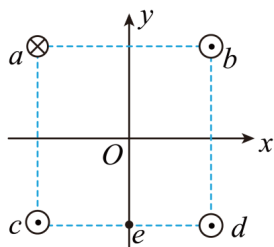
- A. 电子从 N 到 P , 电场力做正功
- B. N 点的电势高于 P 点的电势
- C. 电子从 M 到 N , 洛伦兹力不做功
- D. 电子在 M 点所受的合力大于在 P 点所受的合力

题目 45 (2021·重庆·高考真题) 某同学设计了一种天平,其装置如图所示。两相同的同轴圆线圈 M 、 N 水平固定,圆线圈 P 与 M 、 N 共轴且平行等距。初始时,线圈 M 、 N 通以等大反向的电流后,在线圈 P 处产生沿半径方向的磁场,线圈 P 内无电流且天平平衡。设从上往下看顺时针方向为正向。当左托盘放入重物后,要使线圈 P 仍在原位置且天平平衡,可能的办法是 ()



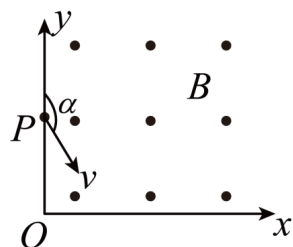
- A. 若 P 处磁场方向沿半径向外,则在 P 中通入正向电流
- B. 若 P 处磁场方向沿半径向外,则在 P 中通入负向电流
- C. 若 P 处磁场方向沿半径向内,则在 P 中通入正向电流
- D. 若 P 处磁场方向沿半径向内,则在 P 中通入负向电流

题目 46 (2021·福建·统考高考真题) 如图,四条相互平行的细长直导线垂直坐标系 xOy 平面,导线与坐标平面的交点为 a 、 b 、 c 、 d 四点。已知 a 、 b 、 c 、 d 为正方形的四个顶点,正方形中心位于坐标原点 O , e 为 cd 的中点且在 y 轴上;四条导线中的电流大小相等,其中过 a 点的导线的电流方向垂直坐标平面向里,其余导线电流方向垂直坐标平面向外。则 ()



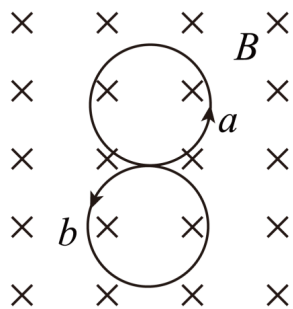
- A. O 点的磁感应强度为 0
 B. O 点的磁感应强度方向由 O 指向 c
 C. e 点的磁感应强度方向沿 y 轴正方向
 D. e 点的磁感应强度方向沿 y 轴负方向

题目 47 (2021·海南·高考真题) 如图,在平面直角坐标系 Oxy 的第一象限内,存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为 B 。大量质量为 m 、电量为 q 的相同粒子从 y 轴上的 $P(0, \sqrt{3}L)$ 点,以相同的速率在纸面内沿不同方向先后射入磁场,设入射速度方向与 y 轴正方向的夹角为 α ($0 \leq \alpha \leq 180^\circ$)。当 $\alpha = 150^\circ$ 时,粒子垂直 x 轴离开磁场。不计粒子的重力。则 ()



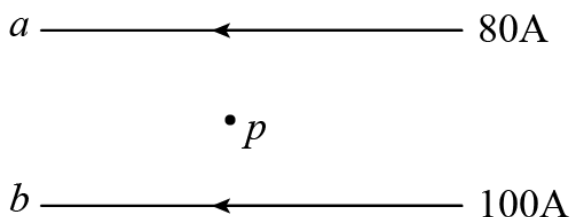
- A. 粒子一定带正电
 B. 当 $\alpha = 45^\circ$ 时,粒子也垂直 x 轴离开磁场
 C. 粒子入射速率为 $\frac{2\sqrt{3}qBL}{m}$
 D. 粒子离开磁场的位置到 O 点的最大距离为 $3\sqrt{5}L$

题目 48 (2021·湖北·统考高考真题) 一电中性微粒静止在垂直纸面向里的匀强磁场中,在某一时刻突然分裂成 a 、 b 和 c 三个微粒, a 和 b 在磁场中做半径相等的匀速圆周运动,环绕方向如图所示, c 未在图中标出。仅考虑磁场对带电微粒的作用力,下列说法正确的是 ()



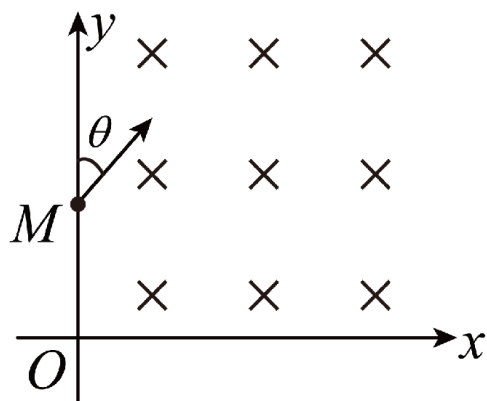
- A. a 带负电荷
 B. b 带正电荷
 C. c 带负电荷
 D. a 和 b 的动量大小一定相等

题目 49 (2021·浙江·高考真题) 如图所示,有两根用超导材料制成的长直平行细导线 a 、 b ,分别通以 $80A$ 和 $100A$ 流向相同的电流,两导线构成的平面内有一点 p ,到两导线的距离相等。下列说法正确的是 ()



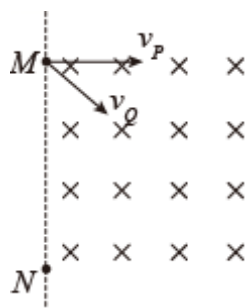
- A. 两导线受到的安培力 $F_b = 125F_a$
- B. 导线所受的安培力可以用 $F = ILB$ 计算
- C. 移走导线 b 前后, p 点的磁感应强度方向改变
- D. 在离两导线所在的平面有一定距离的有限空间内, 不存在磁感应强度为零的位置

题目 50 (2020·天津·统考高考真题) 如图所示, 在 Oxy 平面的第一象限内存在方向垂直纸面向里, 磁感应强度大小为 B 的匀强磁场。一带电粒子从 y 轴上的 M 点射入磁场, 速度方向与 y 轴正方向的夹角 $\theta = 45^\circ$ 。粒子经过磁场偏转后在 N 点 (图中未画出) 垂直穿过 x 轴。已知 $OM = a$, 粒子电荷量为 q , 质量为 m , 重力不计。则 ()



- A. 粒子带负电荷
- B. 粒子速度大小为 $\frac{qBa}{m}$
- C. 粒子在磁场中运动的轨道半径为 a
- D. N 与 O 点相距 $(\sqrt{2} + 1)a$

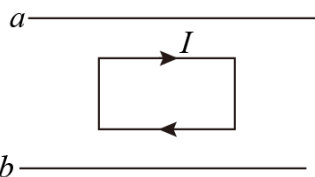
题目 51 (2019·海南·高考真题) 如图, 虚线 MN 的右侧有方向垂直于纸面向里的匀强磁场, 两电荷量相同的粒子 P 、 Q 从磁场边界的 M 点先后射入磁场, 在纸面内运动。射入磁场时, P 的速度 v_P 垂直于磁场边界, Q 的速度 v_Q 与磁场边界的夹角为 45° 。已知两粒子均从 N 点射出磁场, 且在磁场中运动的时间相同, 则 ()



- A. P 和 Q 的质量之比为 $1:2$
- B. P 和 Q 的质量之比为 $\sqrt{2}:1$
- C. P 和 Q 速度大小之比为 $\sqrt{2}:1$
- D. P 和 Q 速度大小之比为 $2:1$

题目 52 (2019·江苏·高考真题) 如图所示, 在光滑的水平桌面上, a 和 b 是两条固定的平行长直导线, 通过的

电流强度相等. 矩形线框位于两条导线的正中间, 通有顺时针方向的电流, 在 a 、 b 产生的磁场作用下静止. 则 a 、 b 的电流方向可能是



- A. 均向左 B. 均向右 C. a 的向左, b 的向右 D. a 的向右, b 的向左

题目 53 (2019·浙江·高考真题) 静止在匀强磁场中的原子核 X 发生 α 衰变后变成新原子核 Y 。已知核 X 的质量数为 A , 电荷数为 Z , 核 X 、核 Y 和 α 粒子的质量分别为 m_X 、 m_Y 和 m_α , α 粒子在磁场中运动的半径为 R 。则 ()

A. 衰变方程可表示为 ${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z-2}^{A-4}Y + {}_2^4He$

B. 核 Y 的结合能为 $(m_X - m_Y - m_\alpha)c^2$

C. 核 Y 在磁场中运动的半径为 $\frac{2R}{Z-2}$

D. 核 Y 的动能为 $E_{kY} = \frac{m_Y(m_X - m_Y - m_\alpha)c^2}{m_Y + m_\alpha}$